ATIVIDADE PRÁTICA – MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

Tema: Sistema de Gerenciamento de Clínicas Médicas
Disciplina: Banco de Dados
Nível: Intermediário / Avançado
Modalidade: Individual ou em dupla

---

1. Situação-problema

Uma rede de clínicas médicas, denominada **Vida & Saúde**, pretende desenvolver um sistema informatizado para gerenciar suas unidades, pacientes, médicos, especialidades, agendamentos, consultas, convênios, medicamentos, receitas e pagamentos.

Atualmente, diversas informações são registradas em planilhas, causando dificuldades no agendamento de consultas, no acompanhamento dos atendimentos e no controle financeiro.

Para solucionar esses problemas, a empresa contratou uma equipe de desenvolvimento de sistemas.

Você será o responsável pela modelagem do banco de dados.

Sua tarefa será desenvolver o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), considerando todas as entidades, atributos, chaves e relacionamentos necessários para atender às regras de negócio apresentadas.

2. Entidades e atributos do sistema

O banco de dados deverá contemplar as 18 tabelas descritas a seguir.

Tabela 1 – CLINICA

Armazena os dados das unidades médicas.

Campos:

- id_clinica
- nome_fantasia
- razao_social
- cnpj
- telefone
- email

- cep
- logradouro
- numero
- bairro
- cidade
- estado
- status

Tabela 2 – SALA

Armazena as salas utilizadas para atendimentos.

Campos:

- id_sala
- id_clinica
- numero_sala
- andar
- tipo_sala
- capacidade
- status

Tabela 3 – PACIENTE

Armazena os dados cadastrais dos pacientes.

Campos:

- id_paciente
- nome_completo
- cpf
- data_nascimento
- sexo
- telefone
- email
- cep

- logradouro
- numero
- bairro
- cidade
- estado
- data_cadastro

Tabela 4 – MEDICO

Armazena as informações dos profissionais médicos.

Campos:

- id_medico
- nome_completo
- crm
- uf_crm
- cpf
- telefone
- email
- data_admissao
- status

Tabela 5 – ESPECIALIDADE

Armazena as especialidades médicas oferecidas.

Campos:

- id_especialidade
- nome_especialidade
- descricao
- status

Exemplos: Cardiologia, Dermatologia, Pediatria, Ortopedia e Neurologia.

Tabela 6 – MEDICO_ESPECIALIDADE

Registra as especialidades que cada médico está habilitado a exercer.

Campos:

- id_medico
- id_especialidade
- data_habilitacao

Tabela 7 – MEDICO_CLINICA

Registra em quais clínicas cada médico realiza atendimentos.

Campos:

- id_medico
- id_clinica
- data_inicio
- data_fim
- status

Tabela 8 – CONVENIO

Armazena as operadoras de convênios médicos.

Campos:

- id_convenio
- nome_convenio
- cnpj
- telefone
- email
- status

Tabela 9 – PLANO_CONVENIO

Armazena os planos disponibilizados por cada convênio.

Campos:

- id_plano
- id_convenio
- nome_plano
- tipo_cobertura

- descricao
- status

Tabela 10 – PACIENTE_PLANO

Registra os planos de saúde vinculados aos pacientes.

Campos:

- id_paciente_plano
- id_paciente
- id_plano
- numero_carteirinha
- data_validade
- nome_titular
- status

Tabela 11 – AGENDAMENTO

Armazena as consultas agendadas pelos pacientes.

Campos:

- id_agendamento
- id_paciente
- id_medico
- id_clinica
- id_sala
- id_especialidade
- id_paciente_plano
- data_hora_inicio
- data_hora_fim
- tipo_atendimento
- status_agendamento
- observacoes

Exemplos de status: Agendado, Confirmado, Cancelado e Realizado.

Tabela 12 – CONSULTA

Registra os atendimentos médicos efetivamente realizados.

Campos:

- id_consulta
- id_agendamento
- data_hora_atendimento
- queixa_principal
- sintomas
- diagnostico
- observacoes_medicas
- orientacoes
- status_consulta

Tabela 13 – PROCEDIMENTO

Armazena os procedimentos realizados pelas clínicas.

Campos:

- id_procedimento
- nome_procedimento
- descricao
- valor_base
- duracao_estimada
- status

Exemplos: Eletrocardiograma, Curativo, Ultrassonografia e Exame Clínico.

Tabela 14 – CONSULTA_PROCEDIMENTO

Registra os procedimentos realizados durante cada consulta.

Campos:

- id_consulta_procedimento
- id_consulta
- id_procedimento

- quantidade
- valor_cobrado
- observacoes

Tabela 15 – MEDICAMENTO

Armazena os medicamentos disponíveis para prescrição.

Campos:

- id_medicamento
- nome_medicamento
- principio_ativo
- concentracao
- apresentacao
- fabricante
- status

Tabela 16 – RECEITA

Registra as receitas médicas emitidas durante as consultas.

Campos:

- id_receita
- id_consulta
- data_emissao
- orientacoes_gerais
- observacoes

Tabela 17 – ITEM_RECEITA

Armazena os medicamentos prescritos em cada receita.

Campos:

- id_item_receita
- id_receita
- id_medicamento
- dosagem

- frequencia
- duracao_tratamento
- quantidade
- instrucoes_uso

Tabela 18 – PAGAMENTO

Armazena os pagamentos referentes aos atendimentos médicos.

Campos:

- id_pagamento
- id_consulta
- valor
- forma_pagamento
- data_vencimento
- data_pagamento
- status_pagamento
- observacoes

Exemplos de formas de pagamento: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Convênio.

---

3. Regras de negócio

Os alunos deverão considerar obrigatoriamente as seguintes regras:

1. Uma clínica pode possuir várias salas, mas cada sala pertence a somente uma clínica.
2. Uma clínica pode contar com diversos médicos, e um médico pode trabalhar em mais de uma clínica.
3. Um médico pode possuir várias especialidades, e uma especialidade pode ser exercida por vários médicos.
4. Um paciente pode realizar diversos agendamentos ao longo do tempo.
5. Cada agendamento deve estar associado a exatamente um paciente, um médico, uma clínica, uma sala e uma especialidade.

6. Um médico somente poderá ser agendado em uma clínica na qual esteja cadastrado para atuar e em uma especialidade para a qual esteja habilitado.
7. A sala utilizada no agendamento deve pertencer à clínica selecionada.
8. Um agendamento poderá resultar em uma consulta realizada ou ser cancelado. Cada agendamento poderá gerar, no máximo, uma consulta.
9. Um paciente poderá possuir nenhum, um ou vários planos de saúde cadastrados.
10. Um convênio poderá disponibilizar vários planos, mas cada plano pertence a um único convênio.
11. Um agendamento poderá ser particular ou utilizar um plano válido cadastrado para o paciente.
12. Uma consulta poderá envolver nenhum, um ou vários procedimentos. O mesmo procedimento poderá aparecer em diferentes consultas.
13. Uma consulta poderá gerar nenhuma, uma ou várias receitas médicas.
14. Uma receita poderá conter um ou vários medicamentos. O mesmo medicamento poderá constar em diversas receitas.
15. Uma consulta poderá possuir nenhum, um ou vários registros de pagamento, permitindo pagamentos parcelados.
16. O sistema não poderá permitir agendamentos com horários conflitantes para o mesmo médico ou a mesma sala.
17. Os CPFs dos pacientes e médicos, os CNPJs das clínicas e convênios e a combinação de CRM com UF deverão ser tratados como informações únicas em seus respectivos cadastros.
18. O sistema deverá preservar o histórico de consultas, procedimentos, receitas e pagamentos.

---

4. Atividades a serem desenvolvidas

Parte A – Identificação das entidades

Identifique todas as entidades necessárias para o banco de dados e represente seus atributos no diagrama.

Parte B – Chaves primárias e estrangeiras

Para cada tabela, identifique:

- Chave primária (PK).
- Chave estrangeira (FK).
- Campos obrigatórios e opcionais.
- Campos que deverão possuir restrição de unicidade.

Parte C – Relacionamentos

Estabeleça os relacionamentos entre as entidades, identificando suas cardinalidades:

- Um para um (1:1).
- Um para muitos (1).
- Muitos para muitos (N).

Quando necessário, utilize entidades associativas para representar os relacionamentos N.

Parte D – Modelagem

Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), contendo todas as entidades, seus atributos, chaves e relacionamentos.

Parte E – Tipos de dados

Defina os tipos de dados adequados para cada atributo, considerando, por exemplo:

- INT
- VARCHAR
- CHAR
- DATE
- DATETIME
- DECIMAL
- BOOLEAN

Parte F – Análise de consistência

Verifique se a modelagem permite cadastrar e consultar corretamente as informações, sem duplicação desnecessária de dados. Analise também se o modelo atende às três primeiras formas normais (1FN, 2FN e 3FN).

---

5. Ferramentas sugeridas

O diagrama poderá ser desenvolvido utilizando uma das seguintes ferramentas:

- brModelo
- MySQL Workbench
- draw.io (diagrams.net)
- dbdiagram.io
- Lucidchart

6. Entrega da atividade

Os alunos deverão entregar:

1. O Diagrama Entidade-Relacionamento completo.
2. A identificação de todas as chaves primárias e estrangeiras.
3. Os relacionamentos com suas respectivas cardinalidades.
4. Uma breve justificativa para cada relacionamento N identificado.
5. A descrição dos tipos de dados escolhidos.

Formato da entrega: PDF contendo o diagrama e as justificativas.

7. Critérios de avaliação

Critério	**Pontuação**
Identificação correta das entidades e atributos	2,0
Definição das chaves primárias e estrangeiras	2,0
Relacionamentos e cardinalidades	3,0
Tipos de dados e restrições	1,0
Organização e legibilidade do DER	1,0
Atendimento às regras de negócio	1,0
Total	**10,0**

Desafio adicional: Desenvolva o script SQL de criação de todas as tabelas do banco de dados, incluindo as restrições de integridade referencial.

Atenção: O objetivo desta atividade não é apenas representar as tabelas, mas compreender como as informações de um sistema real se relacionam e como estruturar corretamente um banco de dados relacional.